

Seminar 12

Sisteme de ecuații diferențiale liniare cu coeficienți constanți

1. Pentru fiecare dintre matricele de mai jos

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix},$$
$$A_6 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -9 & 5 \end{pmatrix}, A_7 = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -9 & 2 \end{pmatrix}, A_8 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, A_9 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, A_{10} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

notate generic cu A , vom considera sistemul de ecuații diferențiale $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

(a) Aflați valorile și vectorii proprii pentru matricea A .

(b) Determinați soluția generală a sistemului de ecuații diferențiale $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

(c) Utilizând eventual ajutor computerizat, realizați portretul de faze corespunzător sistemului de ecuații diferențiale $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

(d) Determinați soluția problemei Cauchy $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, x(0) = 1, y(0) = -1$.

2. Să se determine soluțiile următoarelor probleme Cauchy:

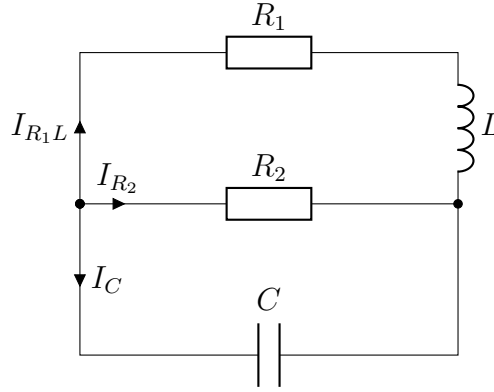
(a) $\begin{cases} x' = -2x - 4y + 4t + 1 \\ y' = -x + y + \frac{3}{2}t^2 \end{cases}, x(0) = 0, y(0) = 0$

(b) $\begin{cases} x' = 2x + 4y + \cos t \\ y' = -x - 2y + \sin t \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = 0$

(c) $\begin{cases} x' = -y + t^2 + 6t + 1 \\ y' = x - 3t^2 + 3t + 1 \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = 2$

(d) $\begin{cases} x' = 3x + 4y + 4e^t \\ y' = -x - y + e^t \end{cases}, x(0) = 3, y(0) = -1$

3. (**Circuit RLC**) Se consideră următorul circuit electric:



Fie $I_{R_1 L}$, I_{R_2} , I_C intensitățile curentului electric prin cele trei laturi ale circuitului, și U_{R_1} , U_{R_2} , U_L , U_C tensiunile la bornele celor patru componente (cele două rezistențe, bobina și condensatorul).

- Scrieți prima lege a lui Kirchhoff pentru nodul de circuit din stânga pentru a obține relația $I_{R_1 L} + I_{R_2} + I_C = 0$.
- Aplicând a doua lege a lui Kirchhoff, deduceți că $U_{R_1} + U_L = U_{R_2} = U_C$.
- Utilizând relațiile dintre intensitate și tensiune pentru fiecare componentă a circuitului

$$U_{R_1} = R_1 I_{R_1 L}, \quad U_{R_2} = R_2 I_{R_2}, \quad I_C = C U'_C, \quad L I'_{R_1 L} = U_L$$

deduceți că intensitatea curentului prin bobină și prin prima rezistență $I_{R_1 L}$ (notată mai simplu I) și tensiunea la bornele condensatorului U_C (notată în continuare U) satisfac sistemul de ecuații diferențiale

$$\begin{cases} I' &= -\frac{R_1}{L} I - \frac{1}{L} U \\ U' &= \frac{1}{C} I - \frac{1}{R_2 C} U \end{cases} \quad (1)$$

- Determinați soluția generală a sistemului de mai sus pentru $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 0.6\Omega$, $L = 2H$, $C = \frac{2}{3}F$ și verificați că $I(t) \rightarrow 0$, $U(t) \rightarrow 0$ pentru $t \rightarrow \infty$, indiferent de valorile inițiale $I(0)$ și $U(0)$.
 - Determinați o condiție pentru R_1, R_2, L, C astfel încât matrice asociată sistemului de ecuații diferențiale (1) să admită două valori proprii reale distincte.
 - Dacă condiția determinată anterior este satisfăcută, verificați că ambele valori proprii sunt negative (ceea ce va conduce la $I(t) \rightarrow 0$, $U(t) \rightarrow 0$ pentru $t \rightarrow \infty$).
 - În caz contrar, valorile proprii vor fi reale confundate sau complexe (conjugate). Mai rămâne adevărat că $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} U(t) = 0$?
4. (**Proces de difuzie**) Două încăperi sunt separate printr-o ușă. În prima încăpere se găsesc $x(0) = 30$ persoane, iar în a doua încăpere se găsesc $y(0) = 10$ persoane. Ușa este deschisă și persoanele circulă între cele două încăperi. Dacă $x(t)$ și $y(t)$ reprezintă numărul de persoane din prima, respectiv a doua încăpere la momentul t , măsurat în minute, atunci acestea satisfac următorul sistem de ecuații diferențiale:

$$\begin{cases} x' = -x + y \\ y' = x - y \end{cases}$$

5. Verificați că numărul total al persoanelor aflate în cele două încăperi este constant.
6. Determinați soluția sistemului de ecuații diferențiale care verifică condițiile inițiale date. Ce observați pentru $t = 1$ și $t \rightarrow \infty$?